

Dividir y Conquistar

Algoritmos y Estructura de Datos III

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires

4 de Abril de 2012

Fixture

Problema

Hay que organizar un torneo que involucre a n competidores. Cada competidor debe jugar exactamente una vez contra cada uno de sus oponentes. Además cada competidor debe jugar un partido por día con la sola posible excepción de un día en el cual no juegue.

Fixture-Pot2

Algorithm 1: Fixture-Pot2

Data: n

Result: Fixture

if $n = 2$ **then**

return *FixtureTrivial*

else

return *Combinar(Fixture($n/2$), Fixture($n/2$))*

Combinar

- ▶ $I = \langle I_1, \dots, I_k \rangle = \text{Equipos}(\text{Fixture1})$

Combinar

- ▶ $I = \langle I_1, \dots, I_k \rangle = \text{Equipos(Fixture1)}$
- ▶ $D = \langle D_1, \dots, D_k \rangle = \text{Equipos(Fixture2)}$

Combinar

- ▶ $I = \langle I_1, \dots, I_k \rangle = \text{Equipos(Fixture1)}$
- ▶ $D = \langle D_1, \dots, D_k \rangle = \text{Equipos(Fixture2)}$
- ▶ 1^{er} día: $(I_1 \text{ vs } D_1), (I_2 \text{ vs } D_2), \dots, (I_k \text{ vs } D_k)$

Combinar

- ▶ $I = \langle I_1, \dots, I_k \rangle = \text{Equipos(Fixture1)}$
- ▶ $D = \langle D_1, \dots, D_k \rangle = \text{Equipos(Fixture2)}$
- ▶ 1^{er} día: $(I_1 \text{ vs } D_1), (I_2 \text{ vs } D_2), \dots, (I_k \text{ vs } D_k)$
- ▶ 2^{do} día: $(I_2 \text{ vs } D_1), (I_3 \text{ vs } D_2), \dots, (I_k \text{ vs } D_{k-1}), (I_1 \text{ vs } D_k)$

Combinar

- ▶ $I = \langle I_1, \dots, I_k \rangle = \text{Equipos(Fixture1)}$
- ▶ $D = \langle D_1, \dots, D_k \rangle = \text{Equipos(Fixture2)}$
- ▶ 1^{er} día: $(I_1 \text{ vs } D_1), (I_2 \text{ vs } D_2), \dots, (I_k \text{ vs } D_k)$
- ▶ 2^{do} día: $(I_2 \text{ vs } D_1), (I_3 \text{ vs } D_2), \dots, (I_k \text{ vs } D_{k-1}), (I_1 \text{ vs } D_k)$
- ▶ j-esimo día: $(I_j \text{ vs } D_{(i+j)\%k})$

Combinar

- ▶ $I = \langle I_1, \dots, I_k \rangle = \text{Equipos(Fixture1)}$
- ▶ $D = \langle D_1, \dots, D_k \rangle = \text{Equipos(Fixture2)}$
- ▶ 1^{er} día: $(I_1 \text{ vs } D_1), (I_2 \text{ vs } D_2), \dots, (I_k \text{ vs } D_k)$
- ▶ 2^{do} día: $(I_2 \text{ vs } D_1), (I_3 \text{ vs } D_2), \dots, (I_k \text{ vs } D_{k-1}), (I_1 \text{ vs } D_k)$
- ▶ j-esimo día: $(I_j \text{ vs } D_{(i+j)\%k})$
- ▶ En $|I| = |D| = k$ días juegan todos contra todos.

Si n no es potencia de 2?

- ▶ Que hago si n es impar?.

Si n no es potencia de 2?

- ▶ Que hago si n es impar?.
- ▶ Notar que teniendo $2k + 1$ equipos, cada día un equipo descansa.

Si n no es potencia de 2?

- ▶ Que hago si n es impar?.
- ▶ Notar que teniendo $2k + 1$ equipos, cada día un equipo descansa.
- ▶ En un fixture que dura $2k$ días, Notar que si un equipo descansa dos días, luego enfrentó a $2k - 1$ equipos, por lo tanto, el fixture estaría incompleto. La única manera de que esto sea posible es que cada equipo descanse a lo sumo 1 día.

Si n no es potencia de 2?

- ▶ Que hago si n es impar?.
- ▶ Notar que teniendo $2k + 1$ equipos, cada día un equipo descansa.
- ▶ En un fixture que dura $2k$ días, Notar que si un equipo descansa dos días, luego enfrentó a $2k - 1$ equipos, por lo tanto, el fixture estaría incompleto. La única manera de que esto sea posible es que cada equipo descanse a lo sumo 1 día.
- ▶ Magia: Agregar un equipo ficticio.

Si n no es potencia de 2?

- ▶ Que hago si n es impar?.
- ▶ Notar que teniendo $2k + 1$ equipos, cada día un equipo descansa.
- ▶ En un fixture que dura $2k$ días, Notar que si un equipo descansa dos días, luego enfrentó a $2k - 1$ equipos, por lo tanto, el fixture estaría incompleto. La única manera de que esto sea posible es que cada equipo descanse a lo sumo 1 día.
- ▶ Magia: Agregar un equipo ficticio.

Ejemplo $n = 3$

Equipos: A,B,C.

Equipo Ficticio: X

Fixture: [(A,B), (C,X)]; [(A,C), (B,X)]; [(B,C), (A,X)];

Fixture

Algorithm 2: Fixture

Data: n

Result: Fixture

if $n = 2$ **then**

return *FixtureTrivial*

else if n es par **then**

return *Combinar(Fixture($n/2$), Fixture($n/2$))*

else

return *RemoverFicticio($n+1$)*

Fixture

- ▶ La esencia de nuestro algoritmo esta en la funcion Combinar

Fixture

- ▶ La esencia de nuestro algoritmo esta en la funcion Combinar
- ▶ Veamos que el resultado que nos devuelve es el correcto:

Fixture

- ▶ La esencia de nuestro algoritmo esta en la funcion Combinar
- ▶ Veamos que el resultado que nos devuelve es el correcto:

Inducción

Caso Base: $n \leq 3$. Trivial.

HI: Algoritmo es correcto para $k < n$.

Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ par:

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Usando las rotaciones explicadas anteriormente, obtengo un fixture entre I vs D en $\frac{n}{2}$ días.

En los primeros $\frac{n}{2} - 1$ días juegan todos los equipos de I entre si, y todos los equipos de D entre si (usando H1).

En los siguientes $\frac{n}{2}$ días utilizo el fixture logrado con las rotaciones (todos los equipos de I vs todos los equipos de D).

Obtengo un Fixture de $\frac{n}{2} - 1 + \frac{n}{2} = n - 1$ días.

Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.



Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_i el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .



Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_j el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .

Sea I_{ij} el equipo de I que enfrenta a X_j el j -ésimo día.

Sea D_{ij} el equipo de D que enfrenta a X_D en el j -ésimo día.



Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_i el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .

Sea I_{ij} el equipo de I que enfrenta a X_i el j -ésimo día.

Sea D_{ij} el equipo de D que enfrenta a X_D en el j -ésimo día.

Definimos $I' = \langle I_{i1}, I_{i2}, \dots, I_{ik} \rangle$

Definimos $D' = \langle D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{ik} \rangle$



Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

I = Equipos(F1). D = Equipos(F2).

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_i el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .

Sea I_{ij} el equipo de I que enfrenta a X_i el j -esimo día.

Sea D_{ij} el equipo de D que enfrenta a X_D en el j -esimo día.

Definimos $I' = \langle I_{i1}, I_{i2}, \dots, I_{ik} \rangle$

Definimos $D' = \langle D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{ik} \rangle$

Por HI, F1 y F2 duran $\frac{n}{2}$ días.

Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_j el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .

Sea I_{ij} el equipo de I que enfrenta a X_j el j -ésimo día.

Sea D_{ij} el equipo de D que enfrenta a X_D en el j -ésimo día.

Definimos $I' = \langle I_{i1}, I_{i2}, \dots, I_{ik} \rangle$

Definimos $D' = \langle D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{ik} \rangle$

Por HI, $F1$ y $F2$ duran $\frac{n}{2}$ días.

En el j -ésimo día agregamos el partido $(I_{ij} \text{ vs } D_{ij})$.

Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_j el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .

Sea I_{ij} el equipo de I que enfrenta a X_j el j -ésimo día.

Sea D_{ij} el equipo de D que enfrenta a X_D en el j -ésimo día.

Definimos $I' = \langle I_{i1}, I_{i2}, \dots, I_{ik} \rangle$

Definimos $D' = \langle D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{ik} \rangle$

Por HI, $F1$ y $F2$ duran $\frac{n}{2}$ días.

En el j -ésimo día agregamos el partido $(I_{ij} \text{ vs } D_{ij})$.

Podemos enfrentar a I' vs D' en $k - 1$ días

Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_j el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .

Sea I_{ij} el equipo de I que enfrenta a X_j el j -ésimo día.

Sea D_{ij} el equipo de D que enfrenta a X_D en el j -ésimo día.

Definimos $I' = \langle I_{i1}, I_{i2}, \dots, I_{ik} \rangle$

Definimos $D' = \langle D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{ik} \rangle$

Por HI, $F1$ y $F2$ duran $\frac{n}{2}$ días.

En el j -ésimo día agregamos el partido (I_{ij} vs D_{ij}).

Podemos enfrentar a I' vs D' en $k - 1$ días

En consecuencia, en los primeros $\frac{n}{2}$ días, juegan todos los equipos de I , y todos los de D entre si, mas I_{ij} vs D_{ij} .

Inducción: Caso $\frac{n}{2}$ impar

$I = \text{Equipos}(F1)$. $D = \text{Equipos}(F2)$.

Si $\frac{n}{2}$ es impar, hay un equipo libre cada día.

Sea X_i el equipo ficticio en I y X_D el equipo ficticio en D .

Sea I_{ij} el equipo de I que enfrenta a X_i el j -ésimo día.

Sea D_{ij} el equipo de D que enfrenta a X_D en el j -ésimo día.

Definimos $I' = \langle I_{i1}, I_{i2}, \dots, I_{ik} \rangle$

Definimos $D' = \langle D_{i1}, D_{i2}, \dots, D_{ik} \rangle$

Por HI, $F1$ y $F2$ duran $\frac{n}{2}$ días.

En el j -ésimo día agregamos el partido (I_{ij} vs D_{ij}).

Podemos enfrentar a I' vs D' en $k - 1$ días

En consecuencia, en los primeros $\frac{n}{2}$ días, juegan todos los equipos de I , y todos los de D entre si, mas I_{ij} vs D_{ij} .

Aplicando rotaciones enfrentamos a I' vs D' en $k - 1 = \frac{n}{2} - 1$ días. Logramos Fixture final en $\frac{n}{2} + (\frac{n}{2} - 1) = n - 1$ días.



Conclusiones

- ▶ Primero entender bien el problema

Conclusiones

- ▶ Primero entender bien el problema
- ▶ Pensar como combinar subinstancias para resolver una instancia.

Conclusiones

- ▶ Primero entender bien el problema
- ▶ Pensar como combinar subinstancias para resolver una instancia.
- ▶ Probar que las subinstancias bien resueltas, pueden ser combinadas para obtener el resultado correcto de la instancia grande.

Conclusiones

- ▶ Primero entender bien el problema
- ▶ Pensar como combinar subinstancias para resolver una instancia.
- ▶ Probar que las subinstancias bien resueltas, pueden ser combinadas para obtener el resultado correcto de la instancia grande.
- ▶ Hacer muchos ejercicios.